

Singular Value Decomposition

Martin Kunz

23. května 2022

Singular Value Decomposition je algoritmus rozkladu matice $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ na diagonální obdélníkovou matici $D \in \mathbb{C}^{m \times n}$ a ortogonální matice $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$, tak že platí

$$A = U \cdot D \cdot V^\top.$$

Pro čtvercovou symetrickou matici $S \in \mathbb{C}^{n \times n}$ je diagonalizace na $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ortogonální a $\Sigma \in \mathbb{C}^{n \times n}$ diagonální, tak že platí

$$S = Q \cdot \Sigma \cdot Q^\top$$

případem Singular Value Decomposition s maticemi $Q = U = V$, $\Sigma = D$ a $S = A$.

Ukažme si jak diagonalizovat čtvercovou symetrickou matici.

1 Jacobiho diagonalizační algoritmus

Jacobiho diagonalizační algoritmus je iterativní metoda na nalezení matic Q a Σ . Z lineární algebry je jasné, že Q je matice jejíž sloupce tvoří vlastní vektory S a Σ je diagonální matice příslušných vlastních čísel. Algoritmus spočívá v nalezení rotací $R_{(j,k)}$, $j \neq k$, přikládáných k matici S , takových, že vynulují mimodiagonální prvek S_{jk} matice S . Tedy

$$\tilde{S} = R_{(j,k)}^\top \cdot S \cdot R_{(j,k)}, \quad (1)$$

kde $\tilde{S}_{jk} = 0$. Pomocí transpozice a toho, že S je symetrická, tedy $S^\top = S$ dostáváme

$$\left(\tilde{S}\right)^\top = \left(R_{(j,k)}^\top \cdot S \cdot R_{(j,k)}\right)^\top = R_{(j,k)}^\top \cdot S^\top \cdot \left(R_{(j,k)}^\top\right)^\top = R_{(j,k)}^\top \cdot S \cdot R_{(j,k)} = \tilde{S},$$

což znamená, že $\tilde{S}$ je také symetrická a tedy $\tilde{S}_{jk} = \tilde{S}_{kj} = 0$ a povedlo se nám vynulovat oba dva prvky s indexy k a j .

Díky ortogonalitě rotační matice $R_{(j,k)}$ platí $R_{(j,k)}^{-1} = R_{(j,k)}^\top$, tedy můžeme dostat matici S jako

$$S = R_{(j,k)} \cdot \tilde{S} \cdot R_{(j,k)}^\top.$$

Podařilo se nám tedy vyjádřit matici S pomocí matice $\tilde{S}$, o které víme, že má nulový prvek $\tilde{S}_{jk}$ a $\tilde{S}_{kj}$. Stejným způsobem se nám podaří vynulovat i ostatní mimodiagonální prvky. Přikládáním Jacobiho rotačních matic pro jednotlivé mimodiagonální prvky sestrojíme rotační matici R jako

$$R = \prod_{\substack{(j,k) \in \hat{n} \times \hat{n} \\ j < k}} R_{(j,k)}.$$

Pak platí

$$S = R \cdot \Sigma \cdot R^\top,$$

kde Σ je diagonální díky tomu, že jsme mimodiagonální prvky rotacemi vynulovaly.

1.1 Tvar rotační matice $R_{(j,k)}$

K aplikaci této iterativní metody musí mít rotační matice $R_{(j,k)}$ určité vlastnosti plynoucí z požadavků na matici v jednotlivých krocích iterace. Například s obecnou maticí X není zaručeno, že pokud $\tilde{S}_{jk} = 0$ bude i $\left(X \cdot \tilde{S} \cdot X^\top\right)_{jk} = 0$. To by ale takový postup znemožnilo. Z takových požadavků bude plynout obecný tvar rotační matice. Dále pomocí tohoto tvaru bude třeba určit konkrétní tvar pro dané indexy j a k , který bude třeba dopočítat na základě konkrétní matice, kterou se snažíme rozkládat v dané iteraci.

1.1.1 Obecný tvar rotační matice

Na rotační matici $R_{(j,k)}$ klademe požadavek, aby zanechala prvky mimo řádky j , k a sloupce j , k matice S nezměněné, což požadujeme abychom v dalších iteracích zanechali prvky již vynulované. To sice není dostačující podmínkou pro zachování nulových prvků z předchozích iterací (viz 1.2.1), ale je to jistě podmínka nutná. Z této podmínky plyne tvar matice $R_{(j,k)}$

$$R_{(j,k)} = \left(\begin{array}{ccccccc} 1 & & & & & & 0 \\ & 1 & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & r_{jj} & & & r_{jk} \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & 0 \end{array} \right),$$

kteřá toto zajišťuje, jak je možné nahlédnout z tvaru $\left(R_{(j,k)}^\top \cdot S \cdot R_{(j,k)}\right)_{il}$ pro $(i, l) \in \{(i, l) \mid i, l \in \widehat{n} \setminus \{j, k\}\}$, kde využijeme toho, že pro všechny indexy mimo j a k , mají řádky a sloupce $R_{(j,k)}$ nenulový pouze diagonální člen a ten je neutrálním prvkem při násobení

$$\begin{aligned} \left(\tilde{S}\right)_{il} &= \left(R_{(j,k)}^\top \cdot S \cdot R_{(j,k)}\right)_{il} = \sum_{m=1}^n \left(R_{(j,k)}\right)_{mi} \sum_{t=1}^n S_{mt} \left(R_{(j,k)}\right)_{tl} = \\ &= \sum_{m=1}^n \left(R_{(j,k)}\right)_{im} S_{ml} \left(R_{(j,k)}\right)_{ll} = \left(R_{(j,k)}\right)_{ii} S_{il} \left(R_{(j,k)}\right)_{ll} = S_{il}. \end{aligned}$$

Také chceme, aby

$$\left| R_{(j,k)}^\top \cdot R_{(j,k)} \right| = 1, \quad (2)$$

protože si nepřejeme, aby matice S při přikládání rotačních matic měnila normu. Ortogonalitu

$$R_{(j,k)}^\top \cdot R_{(j,k)} = \mathbb{D}, \quad \text{kde } \mathbb{D} \text{ je diagonální,}$$

pak požadujeme kvůli požadavku ortogonality výsledné rotační matice $\mathbf{R}$.

Dohromady jako postačující (nikoliv nutná) podmínka pro tyto požadavky poslouží ortonormalita matice $R_{(j,k)}$ neboli $\mathbb{D} = \mathbb{I}$, jelikož

(a) normovanost

$$\mathbb{D} \equiv \mathbb{I} \implies \left| R_{(j,k)}^\top \cdot R_{(j,k)} \right| = |\mathbb{D}| = |\mathbb{I}| = 1$$

(b) ortogonalita

$$\mathbb{D} \equiv \mathbb{I} \implies R_{(j,k)}^\top \cdot R_{(j,k)} = \mathbb{D} = \mathbb{I} \text{ a } \mathbb{I} \text{ je diagonální,}$$

což také znamená, že matice $\mathbf{R}$ vzniklá jako součin ortonormálních matic $R_{(j,k)}$ bude ortonormální.

Při výpočtu determinantu v 2 eliminací řádků a sloupců zjistíme, že podmínka je ekvivalentní

$$\left| \begin{pmatrix} r_{jj} & r_{jk} \\ r_{kj} & r_{kk} \end{pmatrix}^\top \cdot \begin{pmatrix} r_{jj} & r_{jk} \\ r_{kj} & r_{kk} \end{pmatrix} \right| = 1$$

a díky ortonormalitě také

$$\begin{pmatrix} r_{jj} & r_{jk} \\ r_{kj} & r_{kk} \end{pmatrix}^\top \cdot \begin{pmatrix} r_{jj} & r_{jk} \\ r_{kj} & r_{kk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{jj}^2 + r_{kj}^2 & r_{jj}r_{jk} + r_{kj}r_{kk} \\ r_{jj}r_{jk} + r_{kj}r_{kk} & r_{jk}^2 + r_{kk}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Z diagonálních prvků rovnic 3 dostáváme, že (r_{jj}, r_{kj}) a (r_{kk}, r_{jk}) leží na jednotkové kružnici. Pro nějaké $\alpha \in \mathbb{R}$ a $\beta \in \mathbb{R}$ je tedy splněno

$$(r_{jj}, r_{kj}) = (\cos(\alpha), \sin(\alpha)), \quad (r_{kk}, r_{jk}) = (\cos(\beta), \sin(\beta)),$$

a nyní si uvědomíme, že kromě prvků s indexy v $\{(i, i) \mid i \in \widehat{n}\} \cup \{(j, k), (k, j)\}$ jsou prvky matice $R_{(j,k)}$ nulové, tedy vypadnou i členy sumy a dostaneme s využitím symetrie matice S , tj. $S_{jk} = S_{kj}$

$$\begin{aligned}
\tilde{S}_{jk} &= \sum_{i=1}^n R_{(j,k)}(\theta)_{ji} \sum_{l=1}^n S_{il} R_{(j,k)}(\theta)_{kl} = \\
&= \sum_{i=1}^n R_{(j,k)}(\theta)_{ji} (S_{ij} R_{(j,k)}(\theta)_{kj} + S_{ik} R_{(j,k)}(\theta)_{kk}) = \\
&= R_{(j,k)}(\theta)_{jj} (S_{jj} R_{(j,k)}(\theta)_{kj} + S_{jk} R_{(j,k)}(\theta)_{kk}) + R_{(j,k)}(\theta)_{jk} (S_{kj} R_{(j,k)}(\theta)_{kj} + S_{kk} R_{(j,k)}(\theta)_{kk}) = \\
&= \cos(\theta) (S_{jj} \sin(\theta) + S_{jk} \cos(\theta)) - \sin(\theta) (S_{kj} \sin(\theta) + S_{kk} \cos(\theta)) = \\
&= (\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)) S_{jk} - \sin(\theta) \cos(\theta) (S_{jj} + S_{kk}) = \\
&= \cos(2\theta) S_{jk} - \frac{1}{2} \sin(2\theta) (S_{jj} + S_{kk}).
\end{aligned} \tag{8}$$

Dosadíme nyní tento tvar zpět do podmínky 7 pro úhel θ

$$\begin{aligned}
0 &\stackrel{!}{=} \tilde{S}_{jk} = \cos(2\theta) S_{jk} - \frac{1}{2} \sin(2\theta) (S_{jj} + S_{kk}) \\
\frac{2S_{jk}}{S_{jj} + S_{kk}} &= \frac{\sin(2\theta)}{\cos(2\theta)} = \tan(2\theta) \\
\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2S_{jk}}{S_{jj} + S_{kk}}\right) &= \theta.
\end{aligned}$$

Jelikož funkce $\frac{1}{2} \arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ je bijekcí, umíme pro každý $\frac{2S_{jk}}{S_{jj} + S_{kk}} \in \mathbb{R}$ určit θ . Dokonce se nám podařilo odhalit, že stačí pouze rotace o úhly s rozsahem π nikoliv 2π , abychom zahrnuli, všechny možnosti $\frac{2S_{jk}}{S_{jj} + S_{kk}}$. To je způsobeno požadavkem na symetrii matice S , což se dá nahlédnout z 8, kde, pokud bychom jí nepožadovali, by v argumentu arctan vystupovali oba prvky S_{jk} a S_{kj} a zlomek před výrazem by se neobjevil.

1.2 Iterace Jakobiho algoritmu

Budeme provádět m iterací. Označíme r -tou iteraci jako

$$\mathcal{J}_r : \tilde{S}^{(r-1)} \mapsto \tilde{S}^{(r)}.$$

Tvar r -té iterace příslušící jk -tému prvku matice $\tilde{S}^{(r-1)}$ při označení $R_{(r)} := R_{(j,k)} = R_{(j,k)} \left(\tilde{S}_{jk}^{(r-1)} \right)$ je určený rovnicí 1 jako

$$\tilde{S}^{(r)} = R_{(r)}^\top \cdot \tilde{S}^{(r-1)} \cdot R_{(r)}.$$

Tvarem rotační matice $R_{(r)}$ jsme sice zajistili, že se při r -té iteraci nebudou měnit prvky $\left(\tilde{S}^{(r-1)} \right)_{il}$ pro $(i, l) \in \{(i, l) \mid i, l \in \widehat{n} \setminus \{j, k\}\}$. Neboli

$$\forall (i, l) \in \{(i, l) \mid i, l \in \widehat{n} \setminus \{j, k\}\} : \left(\tilde{S}^{(r-1)} \right)_{il} = \left(\tilde{S}^{(r)} \right)_{il}.$$

To co ale zajištěno není, je změna prvků $\tilde{S}_{ji}, \tilde{S}_{ij}$ pro $i \in \widehat{n}$ a $\tilde{S}_{kl}, \tilde{S}_{lk}$ pro $l \in \widehat{n}$, neboli řádky j, k a sloupce j, k se měnit budou. Podívejme se na tvary řádků a sloupců které se změní při iteraci $\mathcal{J}_r$.

1.2.1 Řádky a sloupce j a k při iteraci $\mathcal{J}_r$

Z hodnoty prvku $\tilde{S}_{jk}^{(r-1)}$ jsme určili tvar rotační matice, tak že jsme požadovali, aby $\tilde{S}_{jk}^{(r)} = 0$. Navíc tvarem rotační matice jsme zajistili, že budou prvky, ve kterých nevystupuje ani jeden z indexů j a k nezměněné. Nyní zkoumáme $\tilde{S}_{il}^{(r)}$ pro všechny ostatní indexy, tedy

$$(i, l) \in \{(i, l) \mid i \in \{j, k\}, l \in \widehat{n} \setminus \{j, k\}\} \cup \{(i, l) \mid i \in \widehat{n} \setminus \{j, k\}, l \in \{j, k\}\} \cup \{(j, j), (k, k)\}.$$

Bude výhodné vyčlenit zvlášť indexy $(i, i) \in \{(j, j), (k, k)\}$, které nejsou nutné vyčíslovat, protože nulujeme pouze mimodiagonální prvky a tedy nám nebude vadit, když se při iteraci $\mathcal{J}_r$ tyto prvky změní. Přesto je vyčíslíme

$$\begin{aligned}
\left(\tilde{S}^{(r)} \right)_{ii} &= \left(R_{(r)}^\top \cdot \tilde{S}^{(r-1)} \cdot R_{(r)} \right)_{ii} = \\
&= \sum_{m=1}^n (R_{(r)})_{mi} \sum_{t=1}^n (\tilde{S}^{(r-1)})_{mt} (R_{(r)})_{ti} = ((R_{(r)})_{ii})^2 \left(\tilde{S}^{(r-1)} \right)_{ii} = \cos^2(\theta) \left(\tilde{S}^{(r-1)} \right)_{ii}.
\end{aligned}$$

Zjistili jsme tak že se při provádění iterací diagonální prvky zmenšují.

2 Singular Value Decomposition

Nyní už je ale velmi jednoduché zobecnit Jakobiho algoritmus na Singular Value Decomposition. Jako vstup máme matici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Do Jakobiho algoritmu potřebujeme čtvercovou symetrickou matici. Tu můžeme získat jako

$$S_1 = A \cdot A^\top \quad \text{nebo} \quad S_2 = A^\top \cdot A.$$

Chceme dělat rozklad matice A na matici D diagonální a matice U a V ortogonální, tak aby platilo

$$A = U \cdot D \cdot V^\top.$$

Podívejme se, co to znamená pro S_1 a S_2 s využitím $D = D^\top$ díky diagonalitě

$$\begin{aligned} S_1 &= A \cdot A^\top = U \cdot D \cdot V^\top \cdot (U \cdot D \cdot V^\top)^\top = U \cdot D \cdot V^\top \cdot V \cdot D \cdot U^\top = U \cdot D^2 \cdot U^\top \\ S_2 &= A^\top \cdot A = (U \cdot D \cdot V^\top)^\top \cdot U \cdot D \cdot V^\top = V \cdot D \cdot U^\top \cdot U \cdot D \cdot V^\top = V \cdot D^2 \cdot V^\top. \end{aligned}$$

To tedy znamená, že U můžeme získat diagonalizací na matici S_1 a V diagonalizací na matici S_2 . D potom odmocněním prvků na diagonále Σ buď z matice S_1 nebo S_2 .

2.1 Konečná podoba Singular Value Decomposition

Podívejme se ve shrnutí, jak bude Singular Value Decomposition fungovat.

- (i) Máme matici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ jako vstup algoritmu
- (ii) Uděláme proces diagonalizace na maticích S_1 a S_2 pomocí Jakobiho algoritmu

(a)

$$S_1 = A \cdot A^\top = Q_1 \cdot \Sigma \cdot Q_1^\top$$

(b)

$$S_2 = A^\top \cdot A = Q_2 \cdot \Sigma \cdot Q_2^\top$$

(c) Dostáváme matici D diagonální a matice U , V ortonormální jako

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{\Sigma} \\ U &= Q_1 \\ V &= Q_2 \end{aligned}$$

splňující

$$A = U \cdot D \cdot V^\top.$$